

2026 上海开源软件应用创新大赛 · 参赛作品 OPEN SOURCE

ComplyGraph

2026

开源 AI 原生市场准入引擎：把产品事实、
版本化法规与合规证据，压缩成一张可
审计的红绿灯。LLM 负责理解，确定性
引擎负责裁决，unknown 永远不是
pass。

参赛项目：ComplyGraph v0.1.0 · MIT License ·

2026 年 9 月

一、项目背景：跨境卖家缺的不是法规信息，是 SKU 级状态层

2024 年 12 月欧盟《通用产品安全法规》（GPSR）进入执法期，亚马逊对德国、法国站卖家执行每日核验，LUCID 包装注册、WEEE、电池法任一缺失即下架 listing；法国 AGEC 法要求 EPR 唯一识别码；英国脱欧后形成独立法域；数字产品护照（DPP）注册处已于 2026 年 7 月上线。对跨境卖家而言，合规缺失的代价是真金白银：下架、扣货、罚款。

现实工作流却是碎片化的：法规散落在各国官网，供应商证据以 PDF 和邮件往来，注册状态靠 Excel 记录，平台字段重复录入，法规一变就要人工重查全部 SKU。卖家不缺“信息”，缺的是一个统一的、可审计的 SKU 级状态层。

痛点	现状	后果
平台合规核验	亚马逊每日比对 LUCID / stiftung ear 官方库	listing 下架、资金冻结
法规持续变化	GPSR、电池法、PPWR 频繁修订	人工重查全部 SKU，遗漏即违规
证据碎片化	测试报告 / DoC / 注册号散落邮箱与 Excel	无法回答“我的 SKU 现在能不能卖”

现有方案在三个层级上存在空缺：低端插件（Shopify / WooCommerce 合规插件，\$5-80/月）只是清单打勾，没有规则引擎与证据验证；企业级平台（Assent、SAP 产品合规，\$15k+/年）面向大型 RA 团队，定价与形态都不服务跨境卖家；新兴 AI 检查（平台内置合规助手）为 LLM 生成式回答，无法审计、不可重放，错一次就是错误绿灯。ComplyGraph 定位于这个被空出的中间层：SKU 级、确定性、可审计的市场准入引擎。

二、技术架构：LLM 提议，引擎裁决，人有最终审核权

ComplyGraph 是分层架构：网页交互层（矩阵、对话 agent、影响视图）之下是确定性评估内核，内核的输入由三条可持续扩展的供给管道提供——规则包、证据、数据源。全栈零外部服务依赖，代码仓库 clone 后安装即可运行。

层	模块	职责
交互层	Web 矩阵 / 对话 agent / CLI	多市场红绿灯、审计下钻、变更影响视图（中英双语）
智能层	PydanticAI agent (DeepSeek)	自由语言理解与对话编排，通过工具调用驱动结构化会话
裁决层	engine.py 确定性评估器	8 态状态机、适用性谓词、证据检查、readiness 计算
规则层	rulepacks/ YAML DSL	稳定 id + 版本 + 权威源引用 + 生效日期 + fixtures
证据层	evidence_extract.py	PDF 解析 + LLM 抽取草稿，人工审核后入证据包
数据层	sources/ntm.py	UNCTAD TRAINS / MacMap NTM 分类到规则 DSL 的生成管道
审计层	receipt.py	cg.receipt.v1 评估回执：SHA-256 内容寻址、可独立重放

核心机制

规则即代码 (Compliance-as-Code)： 每条规则是一个 YAML 对象，包含稳定 id、语义化版本、条款级权威源引用（例如 Regulation (EU) 2023/988, Article 16）、生效日期与适用性谓词。规则必须配套正例、反例、日期边界 fixtures 才能合入主分支。法规修订时，diff-rules 计算规则集语义差异，impact 在产品目录上定位受影响 SKU 并自动生成整改任务。

八态状态机与 False Green 不变式： 规则状态为 verified、satisfied_unverified、missing、mismatch、expired、needs_human_review、unknown、not_applicable 八种。其中“unknown 永远不是 pass”是代码级保证：适用性谓词引用的产品事实缺失时返回 unknown 并强制红牌或黄牌，不存在通往绿色的静默路径。not_applicable 不进入 readiness 分母（诚实覆盖）。

LLM 边界： 大模型只承担两类任务——证据抽取（输出强制 reviewed:false，人工审核前最高只能达到 satisfied_unverified）与对话编排（PydanticAI 工具调用，模型只能通过工具读写结构化会话）。裁决权被锁定在确定性引擎中，模型幻觉的影响半径被限制在“草稿质量差”，而不是“判定错误”。

可重放审计回执： 每次评估产出 cg.receipt.v1 JSON 回执，内容寻址（SHA-256）。相同输入重跑哈希逐字节一致；任一输入（产品事实、证据、规则包）变化则哈希必变。回执内含每条规则的版本与法条引用，可直接用于申诉或平台举证。

三、应用场景

场景	用法	价值
上架前合规预检	对话 agent 收集产品事实，输出多市场红绿灯	选品期即算清合规成本，避免入场后下架
供应链证据收集	引擎缺口即为向供应商索要的文件清单	从凭感觉要文件，变成按规则索证
法规变更影响	规则包 v1 到 v2 diff，定位受影响 SKU	新法规发布当日即可确定整改范围
平台字段核对	渠道层规则核对 Amazon GPSR、电池字段	法律合规与平台字段两层都不漏

四、创新点

1. **False Green 不变式：对“AI 万能论”的工程反驳。** 合规工具最危险的失败模式是错误绿色状态。ComplyGraph 把“unknown 永远不是 pass”实现为评估器的代码结构（而非提示词约定），LLM 输出被限制在草稿层，并以 49 个自动化测试中的不变式测试与 CI 门禁强制执行。
2. **带引用与测试的 Compliance-as-Code。** 区别于常见的法规知识库，本项目每条规则携带条款级权威源引用与生效日期，并以正例、反例、日期边界三类 fixtures 锁定行为，规则变更可 diff、影响可精确计算。
3. **规则包驱动的对话 agent。** 对话式合规收集的问题清单不是硬编码的，而是从规则包自动推导：新增一条规则，对话 agent 即自动开始询问对应的证据与注册号。LLM（DeepSeek，经 PydanticAI 工具调用）负责理解自由输入并驱动结构化会话，不配置 API key 时自动回退确定性模式。
4. **人在回路的证据生命周期。** LLM 从 PDF 抽取的证据草稿强制 reviewed:false 标志，人工 approve 之后才可能参与 verified 判定——抽取质量影响效率，但永不影响裁决正确性。

5. Tier-1 全球骨架管道。对接 UNCTAD TRAINS / ITC MacMap 的非关税措施 (NTM) 数据结构, 提供种子数据到规则 DSL 的生成器与 WITS 全量刷新连接器, 当前已覆盖 10 国骨架, 升级路径可扩展至约 190 个国家的准入级检查。

五、工程质量与可复现性

指标	数值	说明
自动化测试	49 个, 全部通过	不变式测试 + 对抗性 fixture + 端到端 API 测试
CI	GitHub Actions	Python 3.11 / 3.12 / 3.13 三版本矩阵, push 自动触发
可复现性	fresh-clone 即跑	clone、安装、测试、启动网页, 零外部服务依赖
确定性重放	回执哈希一致	同输入字节级一致; 任一输入变化哈希必变 (双向测试)
覆盖范围	15 市场 / 38 规则	德法英美深度规则 + 10 国 NTM 骨架 (均标注核实状态)

对抗性测试覆盖: 证据过期、型号范围不匹配 (PB-100 与 PB-100A)、GPSR 生效日期边界 (2024-12-12 与 13)、关键产品事实缺失 (必须 unknown, 不得 pass)、法域隔离 (美国市场不得误触发欧盟规则)、空白产品不得显示绿色、LLM 抽取产物无法伪造人工审核标志等。

六、覆盖范围与诚实声明

本工具是决策支持系统, 不是法律意见, 不构成完整合规评估。当前规则全部为候选状态: 每条携带权威源引用, 但未经律师逐条核实 (last_verified 字段标记核实状态)。深度规则按市场逐个建设, NTM 骨架仅覆盖准入级检查。我们相信这种“明确说出自己不知道”的姿态, 比“AI 全知”更值得信任。

七、Roadmap

Tier-2 深度规则挖掘 (EUR-Lex、eCFR、e-Gov 官方立法 API 加 LLM 候选生成); 100 SKU 合成目录基准测试 (False Green Rate 为零是发版红线); MCP server (让任意 agent 调用合规判定); 注册号官方库交叉核验 (LUCID、stiftung ear)。

开源仓库: github.com/g1304458637-afk/complygraph (MIT License, CI 全绿)